HagaZiekenhuis

Handleiding bij insulinepomptherapie (780-G en CGMS)

Hieronder staat de handleiding voor het gebruik van de Medtronic 780-G insulinepomp in combinatie met CGMS, de guardian 4. Hierin vind je informatie over bijvoorbeeld een hypo, een hyper, maar ook over sport, ziekte, uitgaan, enzovoorts. Deze handleiding is bedoeld als naslagwerk, zodat je bij vragen of twijfels informatie bij de hand hebt.

Voor het eerste gebruik met de 780-G en CGMS heb je e-learnings gekregen van Medtronic. Het is goed deze af en toe in te zien en te raadplegen bij problemen of vragen. Je kunt 24/7 Medtronic bellen bij pompproblemen (tel nr. 0800-3422338). Problemen met CGMS hebben in avond en nacht geen prioriteit en kunnen wachten tot de volgende dag.

Controleren

Met de guardian 4 hoef je de bloedsuiker alleen te controleren met een vingerprik als de pomp ernaar vraagt: BG vereist. Dit gebeurt als er 7 uur maximaal basaal gegeven is of 3 tot 6 uur minimale toediening. Tevens is het belangrijk om een check met een vingerprik te doen als je hypo symptomen hebt of twijfelt aan de juistheid van de bloedsuiker. Bij paracetamol (zeker indien dit tijdelijk veel gebruikt wordt) kan de bloedsuiker afwijken en is controle met vingerprik aan te raden.

Op de pomp of in de app kun je zien wat je waarde is.

Het is belangrijk de koolhydraten (KH) die je eet en drinkt te tellen en met behulp van de boluswizard te bolussen.
Vervang de sensor niet direct na een maaltijd en niet vlak voor of na het douchen.

Basisregel bij ontregeling

BRAKEN = BELLEN
KETONEN = BELLEN

Tijdens kantoortijden: 079-346 2480
Bij spoed buiten kantoortijden: 079-346 2106 en vragen naar de dienstdoende kinderarts.

Hypoglykemie

Lage waarde: de smartguard vermindert de insulinetoediening als de bloedglucose zakt en stopt de toediening bij een te lage waarde.

Bij het bereiken van een hypo krijg je een alarm en los je de hypo op met behulp van dextro of limonade met suiker. Alle langzame koolhydraten die daarnaast gegeten/ gedronken worden moeten wel in de boluswizard ingevoerd worden (dus voor dextro/limonade hoef je niet te bolussen, maar de boterham daarna moet wel gebolust worden).

Behandeling

Neem dextro:

- BG tussen 2,6-3,5: per 15 kg lichaamsgewicht 1 tablet dextro met een maximum van 5 tabletten
- BG tussen LO-2,5: per 10 kg lichaamsgewicht 1 tablet dextro met een maximum van 5 tabletten
- 1 Dextro = 3 KH = halve eetlepel limonadesiroop = 30 ml vruchtensap met suiker

Zo nodig insuline instellingen aanpassen in samenspraak met de kinderdiabetesverpleegkundige of kinderarts

Bij geen goede reactie of twijfel: bellen en/of naar het ziekenhuis komen

Bij bewusteloosheid

Glucagon toedienen:

- Onder de 4 jaar: Glucagen spuiten 0,5 mg
- Vanaf 4 jaar Baqsimi neusspray toedienen
- Na bijkomen 30 gram KH zonder bolus en contact opnemen met het ziekenhuis

Ondanks goede behandeling is er na een ernstige hypoglykemie vaak een periode van misselijkheid en/of braken. Deze duurt zelden langer dan 3 - 6 uur.

Er kan Zofran (Ondansetron) gegeven worden. Dosering:

<35 kg Ondansetron stroop 0,8 mg/ml:

- tot 16 kg 1 mg)
- 17-25 kg 2 mg) zo nodig tot 3x daags
- 25-35 kg 3 mg)

>35 kg Ondansetron 4 mg, smelttabletten/ 0,1 mg/kg, zn tot 3x daags

Hyperglykemie

Vergeten bolus: binnen het uur 50% van de koolhydraten nog invoeren. Is er een uur verstreken, dan kun je het de smartguard laten oplossen en eventueel een correctiebolus toedienen.

Hoge waarde: de smartguard geeft standaard een hoogalarm nadat je waarde 3 uur op/boven 13,9 zit.

Oorzaken:

A. Samenhangend met pompgebruik

- pomp staat niet in smartguard
- reservoir zit niet goed of is leeg
- systeem is losgeraakt, lek, geknikt of er zit lucht in
- naald/canule is geknikt, losgeraakt, niet goed ingebracht, verstopt
- prikplaats: bult, bloeding, abces
- bolus: vergeten bolus, te kleine bolus

B. Niet door de pomp

- vergeten te bolussen
- voeding, bijvoorbeeld te weinig koolhydraten berekend
- wisselende insulineopname; slechte prikplaatsen
- ziekte, met name koorts
- stress
- diversen: sommige medicijnen verhogen de bloedsuikers, menstruatie, pilgebruik

Opmerking:

de prikplaatsen zijn belangrijk voor de insulineopname. Er kunnen bloedinkjes en ontstekingen optreden. Daarom moet je minstens iedere 3 dagen de naald verwisselen en op een heel andere plek inbrengen. Hierdoor geef je de huid gelegenheid te herstellen.

Behandeling

Oorzaak achterhalen

- staat de pomp in smartguard?
- doe een correctiebolus: zet de pomp op de manuele stand en geef de bolus via de boluswizard. De pomp houdt op deze manier geen rekening met actieve insuline. Zet hierna de pomp weer in smartguard
- is de bloedsuiker na een uur niet of weinig gezakt: systeem geheel vernieuwen en op een andere plek opnieuw inbrengen
- ketonen meten:
  0,0-0,6 mmol/l: geen probleem
  0,6-1,5 mmol/l: na 2-4 uur over meten
  1,5-3,0 mmol/l: bel het diabetesteam
  3,0 of hoger: direct behandeling nodig, bel het team!
- indien de waarde na 4 uur niet gezakt is, bel dan naar het kinderdiabetesteam

In geval van ziekte

Infecties

- zo nodig de smartguard uitzetten zodat je tijdelijk een verhoogde basaalstand in kan stellen
- hoge bloedsuikers behandelen met een correctiebolus: zet de pomp op de manuele stand en geef de bolus via de boluswizard. De pomp houdt op deze manier geen rekening met actieve insuline. Zet hierna de pomp weer in smartguard
- de oorzaak van de infectie moet effectief bestreden worden: naar de huisarts voor onderzoek
- bij koorts en diarree voldoende blijven drinken
- bellen bij braken, ketonen, sufheid en bij afvallen
- ongeveer 2 x daags ketonen meten, totdat deze 2 x negatief zijn

Braken en diarree

- ieder uur kleine beetjes drinken en na een dag langzaam uitbreiden
- bellen voor overleg
- iedere ochtend wegen
- bij sufheid en/of aanhoudend braken (meer dan 12 uur) zal opname nodig zijn
- bij te weinig voeding blijven de ketonen langer aanwezig ondanks goede bloedsuikers. Als je niet (meer) braakt, is er geen reden tot grote ongerustheid. De ketonen zullen verdwijnen als je weer gewoon eet.

Uitslapen

Dit is met een pomp geen bezwaar: het ontbijt kan verschoven of overgeslagen worden. Houd er wel rekening mee dat je de ontbijtratio gebruikt, ook al is het ontbijt later op de ochtend. Natuurlijk moet de pomp wel basaal doorlopen. Bij alcoholgebruik de avond tevoren kan een late hypo optreden in de ochtend. In dat geval de wekker zetten en extra eten, of de streefBG op 6,7 zetten.

Feest

Drink geen alcohol vóór je 18 jaar bent!

Alcohol en de suiker in het drankje beïnvloeden je bloedsuikers. Als je alcohol drinkt, is je lever alleen maar bezig met het afbreken van de alcohol. Daardoor geeft je lever geen glucose af en daalt je bloedsuiker. Hoe snel dat gaat, verschilt per persoon en type drankje. Die daling kan leiden tot een hypo. Zorg daarom dat je altijd glucose bij de hand hebt. Zorg er tevens voor dat er iemand bij je is die weet dat je diabetes hebt en een oogje in het zeil houdt.

Leg uit hoe een hypo er uitziet en wat je dan moet doen.

Niet alleen de alcohol heeft effect op je bloedsuikers, ook de suiker in dranken als zoete wijn, mixdranken, likeur en bier hebben effect. Er zijn dus twee effecten waar je rekening mee moet houden: het effect van alcohol en het effect van koolhydraten. Drink je een zoet drankje, dan gaat je bloedsuiker eerst omhoog. Die piek zal in je slaap voorbij zijn. Door alcohol daalt je bloedsuiker vervolgens in de nacht. Hoe meer alcohol je drinkt, hoe langer het duurt voordat alle alcohol is afgebroken. En hoe groter het risico op een hypo later in de nacht. Het kan nodig zijn om iets te eten voordat je gaat slapen en/of minder insuline toe te dienen om te corrigeren.

Het is leerzaam om te testen hoe jij reageert op alcohol. Kijk welke aanpassingen jij in de insuline en koolhydraten precies nodig hebt. Als je je eigen lichaam goed kent, kan je ernstige hypo's voorkomen.

Kortom:

- Geen alcohol vóór je 18 e verjaardag
- Zorg dat je altijd glucose/dextro bij je hebt
- Zorg ervoor dat er altijd iemand bij je is die weet dat je diabetes hebt en weet hoe te handelen bij een hypo.
- Hoge activiteit zoals dansen, disco, zie onder sport.

Verhoogde activiteit en sport

De intensiteit van sport is per persoon en per sport verschillend. Zo ook de reactie op de bloedsuikers. Een richtlijn is hier moeilijk voor te geven. Bespreek met het Kinderdiabetesteam hoe je dit het beste kunt aanpakken. Hierbij alvast wat tips:

- Tijdelijke streefwaarde anderhalf uur voor sport op 8,3 aanzetten. Omdat de tijdelijke streefwaarde aanstaat zijn de autocorrecties uit, let wel als de sensorwaarde hard stijgt zal de basaal hierop verhogen
- Probeer met weinig actieve insuline 'aan boord' te starten met sporten
- Als je eet voor het sporten voer dan een gedeelte van de koolhydraten in
- Je kunt de pomp ook afkoppelen (stop de toediening)
- Op een dag met veel sport (toernooi, sportkamp); verhoog de standaard streefwaarde naar 6,7

Luie dagen

Met deze pomp in combinatie met de guardian hoef je geen aanpassing te doen. De pomp zal vanzelf meer insuline toedienen dan gebruikelijk.

Strand en zwemmen

De pomp is in het begin waterdicht, maar er wordt geadviseerd er niet mee te zwemmen en voorzichtig te zijn met zand. Er bestaan speciale hoesjes om de pomp te beschermen, maar de pomp kan ook voor korte tijd afgekoppeld worden: pomp afkoppelen en toediening stoppen in het menu. Sensoralarmen op stil zetten gedurende tijd van het zwemmen (zodat de pomp niet piept vanwege verloren verbinding met de zender). Na aankoppelen weer toediening hervatten. Neem iedere 2 uur koolhydraten en bolus daarvoor. Hierdoor krijg je iedere 2 uur insuline en maakt de pomp contact met de sensor.

Wat vindt u van deze patiënteninformatie?

Wij horen graag uw mening over deze folder. Wilt u na het lezen enkele vragen beantwoorden? U vindt de vragen via deze link: https://folders.hagaziekenhuis.nl/2228. Dank u wel.

Spreekt u geen of slecht Nederlands?

De informatie in deze folder is belangrijk voor u. Als u moeite heeft met de Nederlandse taal, zorg dan dat u deze folder samen met iemand leest die de informatie voor u vertaalt of uitlegt.

Do you speak Dutch poorly or not at all?

This brochure contains information that is important for you. If you have difficulty understanding Dutch, please read this brochure with someone who can translate or explain the information to you.

Czy Państwa znajomość języka niderlandzkiego jest żadna lub słaba?

Informacje zawarte w tym folderze są ważne dla Państwa. Jeśli język niderlandzki sprawia Państwu trudność, postarajcie się przeczytać informacje zawarte w tym folderze z kimś, kto może Państwu je przetłumaczyć lub objaśnić.

Hollandaca dilini hiç konuşamıyor musunuz veya kötü mü konuşuyorsunuz?

Bu broşürdeki bilgi sizin için önemlidir. Hollandaca dilinde zorlanıyorsanız, bu broşürü, size tercüme edecek ya da açıklayacak biriyle birlikte okuyun.

إذا كنتم لا تتحدثون اللغة الهولندية أو تتحدثونها بشكل سيء إن المعلومات الموجودة في هذا المنشور مهمة بالنسبة لكم. إذا كانت لديكم صعوبة في اللغة الهولندية، فاحرصوا عندئذ على قراءة هذا المنشور مع شخص يترجم المعلومات أو يشرحها لكم.

523515042023